

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς

Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του ό,τι του είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του. Με τον καταμερισμό της εργασίας όμως και για να ικανοποιήσουν περισσότερες ανάγκες, τα μέλη μιας κοινωνίας άρχισαν να ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους. Ο τρόπος όπου συγκεντρώνονταν τα άτομα για να κάνουν τις ανταλλαγές των προϊόντων τους ονομάστηκε αγορά. Αυτή τη μορφή αγοράς συναντούμε και σήμερα στους διάφορους εμπορικούς δρόμους, τις λαϊκές αγορές ή εμπορικά κέντρα μιας πόλης όπου γίνονται αγοραπωλησίες. Στη σημερινή όμως εποχή αγοραπωλησίες γίνονται και με άλλους τρόπους, για παράδειγμα με το τηλέφωνο, με fax, στο γραφείο ενός συμβολαιογράφου και οπουδήποτε αλλού. **Η αγορά με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία και όλους τους σχετικούς χώρους.**

Στην αγορά συμμετέχουν δυο μέρη. Το ένα είναι όλα τα άτομα τα οποία προσφέρουν αγαθά για πώληση (επιχειρήσεις) και το άλλο είναι όλα τα άτομα τα οποία ζητούν να αγοράσουν αγαθά (καταναλωτές). Σε μια αγοραπωλησία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποίηση και των δυο μερών. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατό μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Η βασική επιδίωξη των καταναλωτών είναι η επίτευξη της μέγιστης χρησιμότητας από κάθε αγαθό, δηλαδή με δεδομένο το εισόδημα, τις προτιμήσεις κτλ. να αγοράσουν εκείνες τις ποσότητες και σε εκείνες τις τιμές, που θα ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους. Παρατηρούμε ότι η επιδίωξη των επιχειρήσεων έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη των καταναλωτών. Πώς λοιπόν θα γίνουν οι αγοραπωλησίες;

2. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

Ας μελετήσουμε με παράδειγμα μια υποθετική αγορά ενός αγαθού. Η αγοραία ζήτηση και η αγοραία προσφορά του σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δίνονται στον πίνακα 5.1.

Πίνακας 5.1.

Τιμή (Ευρώ)	Ζητούμενη Ποσότητα (κιλά)	Προσφερόμενη Ποσότητα (κιλά)	Υπερβάλλουσα προσφορά (κιλά)	Υπερβάλλουσα ζήτηση (κιλά)
60	5	37	32	
50	8	35	27	
40	13	30	17	
30	20	20	0	0
20	35	10		25
10	50	3		47

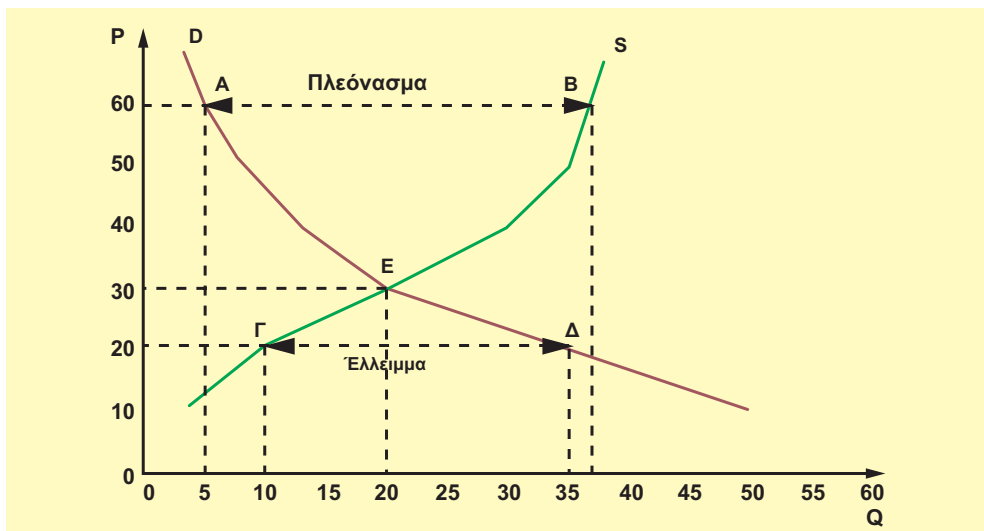
Στο παράδειγμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μόνο τιμή, η οποία εξισώνει τη ζητούμενη με την προσφερόμενη ποσότητα. Είναι η τιμή των 30 ευρώ, στην οποία οι παραγωγοί προσφέρουν 20 μονάδες προϊόντος και οι καταναλωτές ζητούν αντίστοιχα την ίδια ποσότητα. Η τιμή λοιπόν των 30 ευρώ είναι η τιμή του προϊόντος στην αγορά για τη χρονική αυτή περίοδο. Κάθε καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ για κάθε μονάδα του και στην ίδια τιμή πρέπει να πουλήσει το προϊόν του κάθε παραγωγός.

Σε κάθε άλλη τιμή τη χρονική αυτή περίοδο θα παρουσιάζεται είτε πλεόνασμα είτε έλλειμμα. **Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται έλλειμμα ή υπερβάλλουσα ζήτηση.** Στο παράδειγμα αυτό συμβαίνει για κάθε τιμή που είναι μικρότερη από 30 ευρώ. **Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται πλεόνασμα ή πλεονάζουσα προσφορά.** Αυτό συμβαίνει στο παράδειγμα για κάθε τιμή που είναι μεγαλύτερη από 30 ευρώ.

Η τιμή των 30 ευρώ ονομάζεται τιμή ισορροπίας. **Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα,** είναι, δηλαδή, η τιμή που εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Ας δούμε όμως πώς λειτουργούν αντίρροπα οι δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης στο παράδειγμα που αναφέραμε: Στην τιμή των 60 ευρώ, η προσφερόμενη ποσότητα είναι 37 μονάδες προϊόντος, ενώ η ζητούμενη ποσότητα 5 μονάδες. Συνεπώς, υπάρχει πλεόνασμα 32 μονάδων, που σημαίνει ότι μένουν αδιάθετες 32 μονάδες προϊόντος στα χέρια των παραγωγών. Οι παραγωγοί, για να αποφύγουν συσσώρευση αποθεμάτων, θα μειώσουν την τιμή. Όταν μειώνεται η τιμή, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα και μειώνεται η προσφερόμενη ποσότητα. Συνεπώς, σε κάθε μείωση της τιμής μειώνεται και το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα στο παράδειγμά μας μηδενίζεται, όταν η τιμή γίνει 30 ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι η τιμή είναι 20 ευρώ. Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί προσφέρουν 10 μονάδες προϊόντος, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα 35 μονάδων. Συνεπώς υπάρχει έλλειμμα 25 μονάδων που σημαίνει ότι υπάρχουν καταναλωτές που σ' αυτήν την τιμή δεν «βρίσκουν» να αγοράσουν το προϊόν και είναι διατεθειμένοι να το αγοράσουν σε μεγαλύτερη τιμή. Με την αύξηση όμως της τιμής μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα και αυξάνεται η προσφερόμενη, με συνέπεια να μειώνεται συνεχώς το έλλειμμα. Το έλλειμμα στο παράδειγμα μηδενίζεται, όταν η τιμή γίνει 30 ευρώ.

Στο διάγραμμα 5.1. μπορούμε να δούμε όλη την προηγούμενη ανάλυση με τα δεδομένα του πίνακα 5.1. Έστω D η καμπύλη ζήτησης και S η καμπύλη προσφοράς. Το σημείο τομής E των δύο καμπυλών προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας (30 ευρώ και 20 μονάδες). Πάνω από το σημείο τομής παρουσιάζεται πλεόνασμα, για παράδειγμα, στην τιμή των 60 ευρώ το πλεόνασμα είναι 32 μονάδες και παριστάνεται από την απόσταση AB. Κάτω από το σημείο τομής παρουσιάζεται έλλειμμα, για παράδειγμα, στην τιμή των 20 ευρώ το έλλειμμα είναι 25 μονάδες και παριστάνεται από την απόσταση ΓΔ.



Διάγραμμα 5.1. Ο προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας

3. Αλγεβρικός προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας

Ας δεχτούμε, για ευκολία, ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Γραφικά αυτό σημαίνει ότι οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι ευθείες γραμμές.

Όπως γνωρίζουμε, η συνάρτηση ζήτησης είναι $Q_D = a + b P$ και η συνάρτηση προσφοράς $Q_S = \gamma + \delta P$. Εφόσον στην τιμή ισορροπίας εξισορροπείται η ζήτηση με την προσφορά, θα ισχύει:

$$Q_D = Q_S \quad \text{ή} \quad a + b P = \gamma + \delta P \quad (1)$$

Από την εξίσωση αυτή λύνοντας ως προς P μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή ισορροπίας, έστω P_0 . Αν αντικαταστήσουμε την τιμή P_0 στη συνάρτηση ζήτησης ή στη συνάρτηση προσφοράς, θα βρούμε την ποσότητα ισορροπίας, έστω Q_0 .

Παράδειγμα

Αν $Q_D = 280 - 2P$ και $Q_S = 100 + 1,6P$, αντικαθιστώντας στη σχέση (1)

βρίσκουμε την τιμή ισορροπίας: $100 + 1,6P = 280 - 2P$ ή $3,6P = 180$ ή $P_0 = 50$

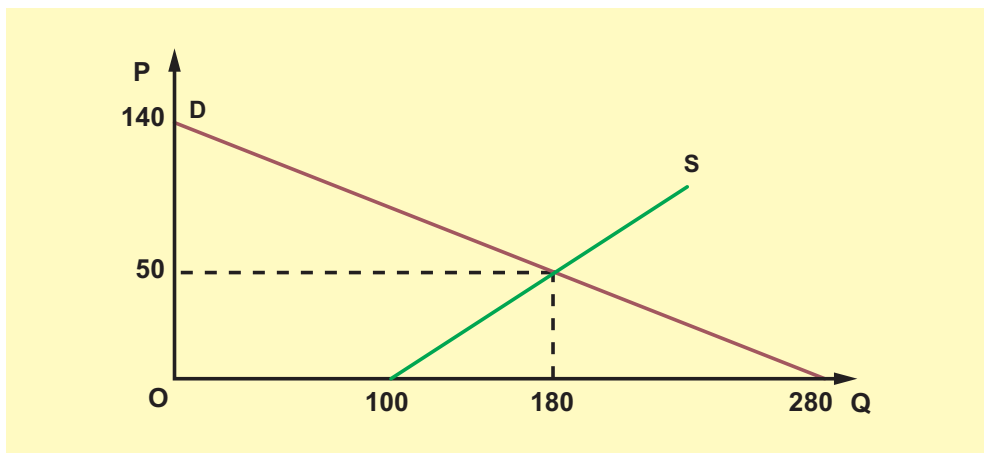
Αν αντικαταστήσουμε την τιμή ισορροπίας είτε στη συνάρτηση ζήτησης είτε στη συνάρτηση προσφοράς, θα βρούμε την ποσότητα ισορροπίας:

$$Q_D = 280 - 2 \cdot 50 \quad \text{ή} \quad Q_D = 180$$

$$Q_S = 100 + 1,6 \cdot 50 \quad \text{ή} \quad Q_S = 180$$

Επομένως η ποσότητα ισορροπίας είναι $Q_0 = 180$.

Τη γραφική παράσταση των ανωτέρω μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα 5.2. που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα.



Διάγραμμα 5.2. Προσδιορισμός τιμής ισορροπίας

Σημείωση:

Αν μια συνάρτηση (είτε της ζήτησης είτε της προσφοράς) είναι γραμμική και δίνονται δυο σημεία της ευθείας με τις συντεταγμένες τους, για παράδειγμα, $A(P_1, Q_1)$ και $B(P_2, Q_2)$, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο της συνάρτησης από τη σχέση:

$$\frac{Q - Q_1}{P - P_1} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1}$$

Αν, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην τιμή $P_1 = 8$ η ζητούμενη ποσότητα είναι $Q_1 = 10$, στην τιμή $P_2 = 6$ η ζητούμενη ποσότητα είναι $Q_2 = 16$ και ότι η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική, τότε μπορούμε να την προσδιορίσουμε ως εξής:

$$\frac{Q_D - 10}{P - 8} = \frac{16 - 10}{6 - 8} \quad \text{ή} \quad \frac{Q_D - 10}{P - 8} = -3 \quad \text{ή} \quad Q_D = 34 - 3P$$

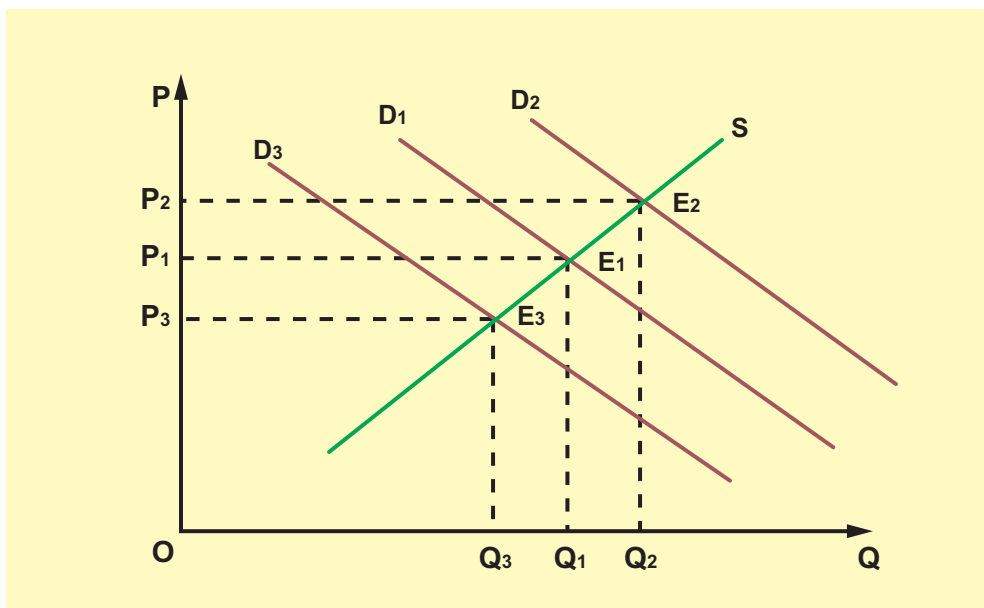
4. Μεταβολές της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας

Η τιμή ενός αγαθού (τιμή ισορροπίας) προσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. Η τιμή αυτή δε μεταβάλλεται, εφόσον η ζήτηση και η προσφορά του αγαθού παραμένουν σταθερές. Αν όμως μεταβληθούν είτε η ζήτηση είτε η προσφορά είτε και οι δυο ταυτόχρονα, θα μεταβληθεί η τιμή ισορροπίας ή και η ποσότητα ισορροπίας.

(i) Μεταβολή της ζήτησης

Έστω η καμπύλη προσφοράς S και η καμπύλη ζήτησης D_1 ενός αγαθού [διάγραμμα 5.3.]. Η τομή των δυο καμπυλών E_1 δίνει την τιμή ισορροπίας P_1 και την ποσότητα ισορροπίας Q_1 . Όπως γνωρίζουμε, αν μεταβληθεί ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης (π.χ. το εισόδημα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών κτλ.), θα έχουμε μεταβολή της ζήτησης. Αυτό ισοδυναμεί

γραφικά με μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης. Ας υποθέσουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση λόγω μεταβολής ενός προσδιοριστικού παράγοντα της ζήτησης (π.χ. αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών). Η καμπύλη ζήτησης τότε μετατοπίζεται δεξιά (υποθέτουμε ότι το αγαθό είναι κανονικό) στη θέση D_2 , και τέμνει την καμπύλη προσφοράς στο σημείο E_2 . Στο νέο σημείο ισορροπίας E_2 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας P_2 και μεγαλύτερη ποσότητα ισορροπίας Q_2 . Επομένως, **με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας**. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η ζήτηση λόγω μεταβολής ενός προσδιοριστικού παράγοντα της ζήτησης (π.χ. μείωση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού). Η καμπύλη ζήτησης τότε μετατοπίζεται αριστερά, στη θέση D_3 , και τέμνει την καμπύλη προσφοράς στο σημείο E_3 . Στο νέο σημείο ισορροπίας E_3 αντιστοιχεί μικρότερη τιμή ισορροπίας P_3 και μικρότερη ποσότητα ισορροπίας Q_3 . **Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση, μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας**.

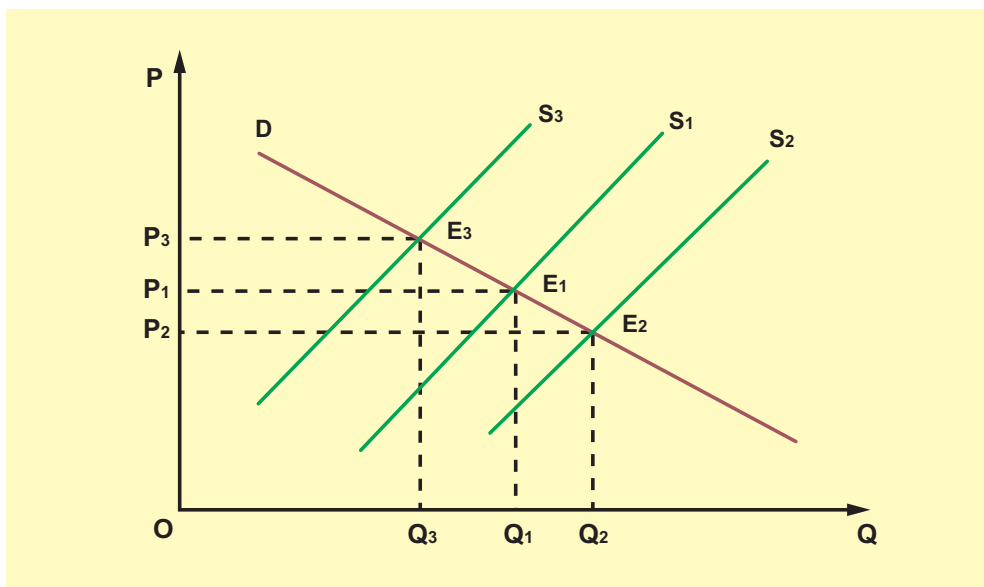


Διάγραμμα 5.3. Μεταβολές της τιμής ισορροπίας, όταν μεταβάλλεται η ζήτηση

(ii) Μεταβολή της προσφοράς

Έστω η καμπύλη προσφοράς S_1 και η καμπύλη ζήτησης D ενός αγαθού [διάγραμμα 5.4.]. Η τομή των δυο καμπυλών E_1 δίνει την τιμή ισορροπίας P_1 και την ποσότητα ισορροπίας Q_1 . Όπως γνωρίζουμε, αν μεταβληθεί ένας προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς (π.χ. το κόστος παραγωγής, η τεχνολογία κτλ.), θα έχουμε μεταβολή της προσφοράς. Αυτό ισοδυναμεί γραφικά με μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς. Ας υποθέσουμε ότι αυξάνεται η προσφορά λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού. Η καμπύλη προσφοράς τότε μετατοπίζεται δεξιά, στη θέση S_2 , και τέμνει την καμπύλη ζήτησης στο σημείο E_2 . Στο νέο σημείο ισορροπίας E_2 αντιστοιχεί μικρότερη τιμή ισορροπίας P_2 και μεγαλύτερη ποσότητα ισορροπίας Q_2 . Επομένως, **με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ**

η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η προσφορά λόγω αύξησης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού. Η καμπύλη προσφοράς τότε μετατοπίζεται αριστερά, στη θέση S_3 και τέμνει την καμπύλη ζήτησης στο σημείο E_3 . Στο νέο σημείο ισορροπίας E_3 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας P_3 και μικρότερη ποσότητα ισορροπίας Q_3 . Επομένως, **με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.**

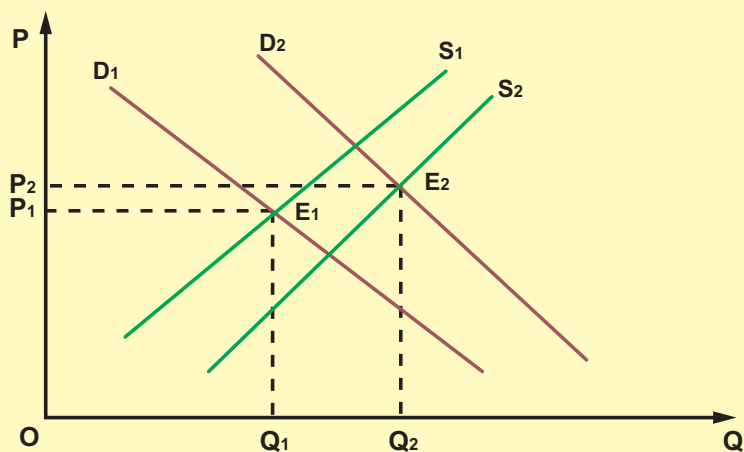


Διάγραμμα 5.4. Μεταβολές της τιμής ισορροπίας, όταν μεταβάλλεται η προσφορά

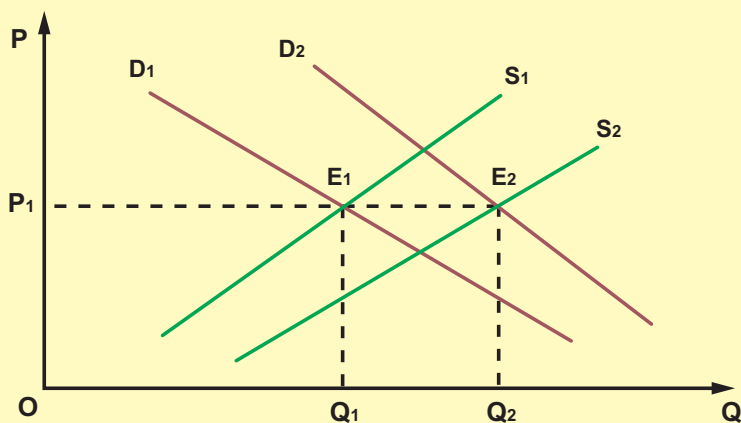
(iii) Ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς

Όταν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς μετατοπίζονται και οι δυο καμπύλες. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποια θα είναι η τελική επίδραση στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, εφόσον το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το μέγεθος των αντίστοιχων μεταβολών.

Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε μια περίπτωση ταυτόχρονης αύξησης της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού στα διαγράμματα 5.5. και 5.6. Έστω D_1 η αρχική καμπύλη ζήτησης και S_1 η αρχική καμπύλη προσφοράς. Το αρχικό σημείο ισορροπίας είναι το E_1 , που αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_1 και ποσότητα ισορροπίας Q_1 . Μετά την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς η νέα καμπύλη ζήτησης είναι η D_2 και η νέα καμπύλη προσφοράς η S_2 . Το νέο σημείο ισορροπίας είναι το E_2 . Στο διάγραμμα 5.5. το νέο σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_2 μεγαλύτερη από την αρχική, και σε ποσότητα ισορροπίας Q_2 πάλι μεγαλύτερη από την αρχική. Στο διάγραμμα 5.6. το νέο σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_1 ίση με την αρχική, και σε ποσότητα ισορροπίας Q_2 μεγαλύτερη από την αρχική. (Διαγρ. 5.5. - 5.6. στη δεξιά σελίδα).



Διάγραμμα 5.5. Μετατόπιση και των δυο καμπυλών με μεταβολή της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας



Διάγραμμα 5.6. Μετατόπιση και των δυο καμπυλών με αμετάβλητη την τιμή ισορροπίας

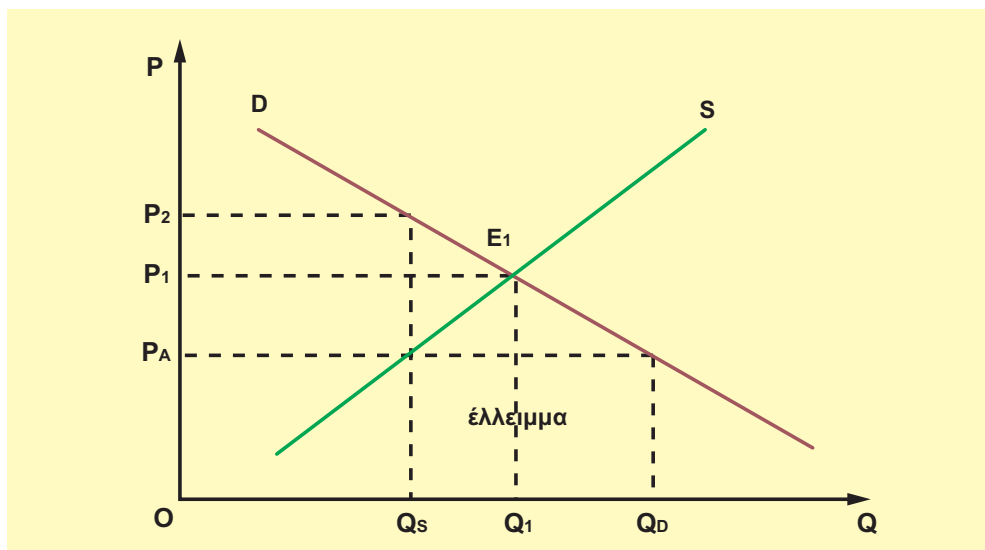
5. Κρατική παρέμβαση στην αγορά

Το κράτος παρεμβαίνει αρκετές φορές στο μηχανισμό της αγοράς για ορισμένα αγαθά, όταν κρίνει ότι οι τιμές που διαμορφώθηκαν από την προσφορά και τη ζήτηση ζημιώνουν κάποιες κατηγορίες ατόμων. Η παρέμβαση γίνεται με την επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών.

(ii) Επιβολή ανώτατων τιμών

Σκοπός του κράτους με την επιβολή **ανώτατης τιμής διατίμησης** σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης). Τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5.7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D , η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το E_1 , η τιμή ισορροπίας είναι P_1 και η ποσότητα ισορροπίας Q_1 . Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A , η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1 . Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S , ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D . Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά $Q_D - Q_S$. Άμεση, δηλαδή, συνέπεια της επιβολής ανώτατης τιμής είναι η εμφάνιση ελλειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατικής παρέμβασης, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού. Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας, μπορεί να διανέμει το αγαθό με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πωλούν.

Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία "μαύρης αγοράς", δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη. Στο διάγραμμα 5.7. βλέπουμε ότι την ποσότητα Q_S , που προσφέρουν οι παραγωγοί, υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν στην τιμή P_2 . Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν με "καπέλο" πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψος του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά $P_2 - P_A$.



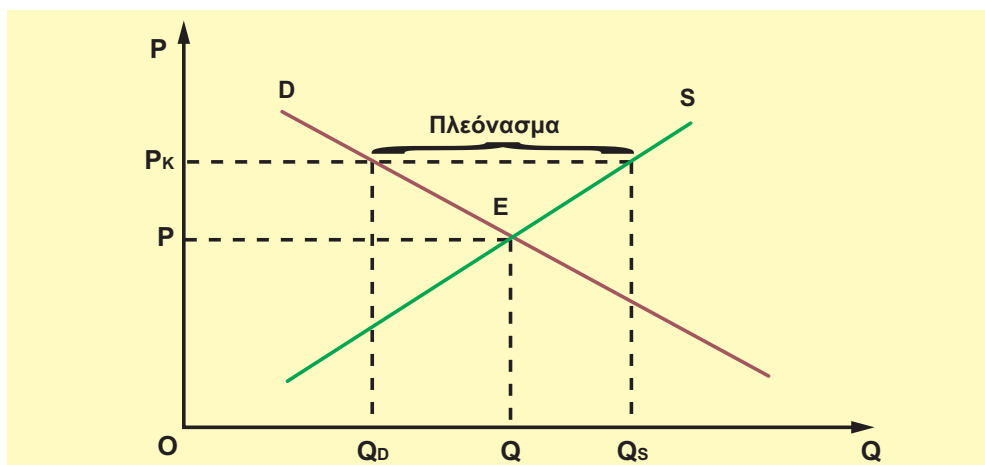
Διάγραμμα 5.7. Οι συνέπειες της επιβολής ανώτατης τιμής

Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".

(ii) Επιβολή κατώτατων τιμών

Σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει κατώτατες τιμές, είναι η προστασία του παραγωγού. Οι τιμές **παρέμβασης ή ασφάλειας** των γεωργικών προϊόντων είναι μια κατηγορία κατώτατων τιμών, προκειμένου να προστατευτεί το εισόδημα των αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ολόκληρο πλέγμα ειδικών ρυθμίσεων για τη γεωργία και τις αγορές των αγροτικών προϊόντων.

Ας δούμε με παράδειγμα πώς λειτουργεί η τιμή παρέμβασης στην αγορά ενός αγροτικού προϊόντος, για παράδειγμα, του ελαιόλαδου: Έστω D η καμπύλη ζήτησης και S η καμπύλη προσφοράς του ελαιόλαδου [διάγραμμα 5.8.]. Στο σημείο ισορροπίας E η τιμή ισορροπίας είναι P και η ποσότητα ισορροπίας Q , όπως διαμορφώνονται στην αγορά. Το κράτος εκτιμά ότι η τιμή ισορροπίας είναι μικρή και δεν εξασφαλίζει το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών. Αποφασίζει λοιπόν ότι η κατώτερη τιμή που μπορεί να πωληθεί το ελαιόλαδο είναι η P_K . Επειδή η τιμή P_K είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα θα γίνει Q_D , ενώ η προσφερόμενη ποσότητα Q_S , με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος ($Q_S - Q_D$). Το κράτος αγοράζει από τους παραγωγούς το πλεόνασμα $Q_S - Q_D$ στην τιμή παρέμβασης P_K . Το πλεόνασμα αυτό θα βρει τρόπο να το διαθέσει, για παράδειγμα, σε αγορές του εξωτερικού ή σε περίοδο μειωμένης παραγωγής.

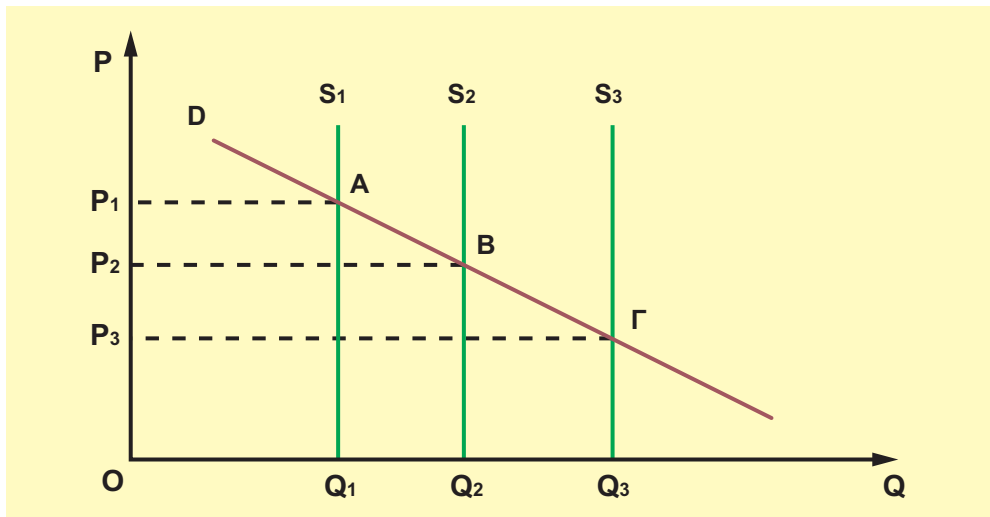


Διάγραμμα 5.8. Οι συνέπειες της επιβολής κατώτατης τιμής

6. Παράδειγμα ειδικής αγοράς:

Η αγορά ενός αγαθού με τελείως ανελαστική προσφορά

Υπάρχουν ορισμένα αγροτικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και η ποσότητά τους είναι δεδομένη σε μια χρονική περίοδο, όπως τα ροδάκινα. Η κατάσταση παρουσιάζεται, όπως στο διάγραμμα 5.9. (στην επόμενη σελίδα).



Διάγραμμα 5.9. Η αγορά ροδάκινων

Στην αρχή της περιόδου η παραγωγή ροδάκινων είναι σχετικά μικρή και έστω ότι στη χρονική στιγμή t_1 η προσφερόμενη ποσότητα είναι Q_1 . Επειδή η ποσότητα αυτή είναι δεδομένη, η καμπύλη προσφοράς S_1 είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων, που σημαίνει τελείως ανελαστική προσφορά. Η τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά είναι P_1 . Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών είναι $P_1 \cdot Q_1$. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή αυξάνεται και η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Τη χρονική στιγμή t_2 έστω ότι η προσφερόμενη ποσότητα γίνεται Q_2 και η τιμή μειώνεται σε P_2 . Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών γίνονται $P_2 \cdot Q_2$. Αν η ζήτηση στο σημείο ισορροπίας B είναι ελαστική, εφόσον μειώνεται η τιμή, αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, άρα αυξάνονται και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών. Καθώς όμως συνεχίζεται η αύξηση της παραγωγής, κάποια χρονική στιγμή t_3 η προσφερόμενη ποσότητα θα γίνει Q_3 και η τιμή θα μειωθεί σε P_3 . Το σημείο ισορροπίας θα είναι το Γ και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών $P_3 \cdot Q_3$. Αν τώρα στο σημείο Γ η ζήτηση είναι πλέον ανελαστική, αφού η τιμή μειώνεται, θα μειωθεί και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, άρα μειώνονται τα συνολικά έσοδα των παραγωγών. Στην περίπτωση αυτή συμφέρει τους παραγωγούς να μη διαθέσουν ορισμένη ποσότητα ροδάκινων και να την καταστρέψουν. Αν καταστρέψουν ποσότητα $Q_3 - Q_2$, επιστρέφουν στο σημείο ισορροπίας B, όπου τα συνολικά τους έσοδα είναι μεγαλύτερα. Από κοινωνική άποψη η καταστροφή της παραγωγής είναι απαράδεκτη ενέργεια, αλλά από τη στενή άποψη του συμφέροντος των παραγωγών είναι σωστή. Για παράδειγμα, έστω $Q_2 = 140$, $P_2 = 70$, $Q_3 = 150$, $P_3 = 60$. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών, όταν προσφέρουν 140 μονάδες προϊόντος, είναι $140 \cdot 70 = 9.800$, ενώ, όταν προσφέρουν 150 μονάδες, είναι $150 \cdot 60 = 9.000$. Επομένως συμφέρει τους παραγωγούς να καταστρέψουν 10 μονάδες και να προσφέρουν στην αγορά 140 στην τιμή 70. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζήτηση σε ποσότητα $Q_3 = 150$ (σημείο Γ) είναι ανελαστική. Η ελαστικότητα ζήτησης, όταν η προσφορά μειώνεται από Q_3 σε Q_2 είναι:

$$\varepsilon_z = \frac{Q_2 - Q_3}{P_2 - P_3} \cdot \frac{P_3}{Q_3} = \frac{140 - 150}{70 - 60} \cdot \frac{60}{150} = -0,4$$

Σχόλια

Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται στην αγορά από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το κράτος παρεμβαίνει, για να επιβάλει κατώτατες και ανώτατες τιμές, μόνο σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ερωτήσεις

Να σημειώσετε τις σωστές απαντήσεις:

Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται όταν:

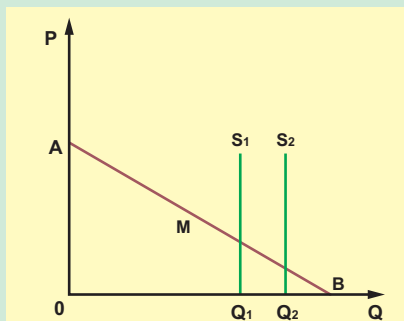
- α) Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται.
- β) Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή.
- γ) Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται.
- δ) Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή.
- ε) Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά αυξάνεται.

Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος.

- α) Η επιβολή ανώτατης τιμής δημιουργεί πλεόνασμα. [Σ], [Λ].
- β) Η επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να δημιουργήσει "μαύρη αγορά". [Σ], [Λ].
- γ) Η αύξηση της προσφοράς με σταθερή τη ζήτηση ενός αγαθού αυξάνει την τιμή του. [Σ], [Λ].
- δ) Η μείωση της ζήτησης με σταθερή την προσφορά ενός αγαθού μειώνει την τιμή του. [Σ], [Λ].
- ε) Ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την τιμή του. [Σ], [Λ].
- στ) Ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. [Σ], [Λ].
- ζ) Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. [Σ], [Λ].
- η) Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την τιμή του. [Σ], [Λ].
- θ) Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού με ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς του είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. [Σ], [Λ].
- ι) Η μείωση της ζήτησης ενός αγαθού με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς του είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. [Σ], [Λ].
- ια) Η μείωση της ζήτησης ενός αγαθού με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς του είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την τιμή του. [Σ], [Λ].
- ιβ) Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού με ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς του είναι δυνατό να μη μεταβάλλει την τιμή του. [Σ], [Λ].

Ασκήσεις

1. Η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία AB και M το μέσο της. Η προσφορά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους είναι S_1 και S_2 (τελείως ανελαστική), όπως στο διάγραμμα. Ποια από τις δύο καμπύλες προσφοράς συμφέρει περισσότερο τους παραγωγούς;



2. Για ένα αγαθό η ελαστικότητα ζήτησης είναι $-1,5$ και η ελαστικότητα προσφοράς $0,5$ όταν βρισκόμαστε στο σημείο ισορροπίας (τιμή 80 ευρώ, ποσότητα 40 τόνοι). Αν επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιμή 100 ευρώ, να υπολογιστεί το πλεόνασμα.
3. Για ένα αγαθό η εξίσωση ζήτησης δίνεται από τον τύπο $Q_D = 3.600/P$ και η εξίσωση προσφοράς από τον τύπο $Q_S = 50 + P$. α) Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. β) Να εξετασθεί αν οι παραγωγοί μπορούν με μείωση ή αύξηση της προσφοράς να αυξήσουν τα έσοδά τους.
4. Για ένα αγαθό με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 8 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 300 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 200 μονάδες. Αν είναι γνωστό ότι, όταν μεταβάλλεται η τιμή από τα 8 ευρώ προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης είναι $-0,4$ και η ελαστικότητα της προσφοράς $0,4$, να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. Σε ποια τιμή θα έχουμε πλεόνασμα 200 μονάδες;
5. Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος $Q_D = 700 - 10P$ και $Q_S = 400 + 2P$ αντίστοιχα. Αν επιβληθεί ανώτατη τιμή $P_A = 20$ ευρώ, ποιο θα είναι το πιθανό "καπέλο" στην τιμή του προϊόντος;
6. Στον πίνακα φαίνεται η προσφορά ροδάκινων με τις αντίστοιχες τιμές:

	Q	P
α' εβδομάδα	1800	55
β' εβδομάδα	2000	50
γ' εβδομάδα	2200	

Η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική. α) Να βρεθεί σε ποια ποσότητα οι παραγωγοί μεγιστοποιούν τα έσοδά τους. β) Αν πρέπει να καταστρέψουν κάποια ποσότητα ροδάκινων, ποια θα είναι αυτή;

7. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος είναι γραμμικές.

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 300.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι 20 ευρώ και 180 κιλά αντίστοιχα. Αν το εισόδημα γίνει 350.000 ευρώ, για το νέο σημείο ισορροπίας η τιμή και η ποσότητα είναι 30 ευρώ και 220 κιλά αντίστοιχα.

α) Να βρεθεί η εξίσωση προσφοράς.

β) Αν στην τιμή $P = 20$ ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 350.000 ευρώ.

$$[ΑΠ: α) Q_s = 100 + 4P \text{ β) } Q_D = 280 - 2P]$$

8. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγροτικού προϊόντος είναι $Q_D = 1000 - 0,5P$ και η συνάρτηση προσφοράς $Q_s = 560$. Συμφέρει τους παραγωγούς η αύξηση της προσφοράς τους και γιατί; Τι ποσότητα παραγωγής πρέπει να καταστρέψουν οι παραγωγοί, ώστε η πρόσοδός τους να γίνει 500.000 ευρώ;

[ΑΠ: 60 μονάδες]

9. Οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι $Q_D = 550 - 2P$ και $Q_s = 165 + 2P$ αντίστοιχα. Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 40% λόγω αύξησης του πληθυσμού, ενώ η προσφορά αυξηθεί κατά 20% λόγω αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων, να βρεθεί το νέο σημείο ισορροπίας.

$$[ΑΠ: Q_0 = 357,5 \text{ } P_0 = 96,25 \text{ και } Q_0' = 462 \text{ } P_0' = 110]$$



***Η Τζόαν Ρόμπινσον (1903-1983) ήταν μια σπουδαία οικονομολόγος.
Το γραπτό της έργο συμπεριλαμβάνει 24 βιβλία και δεκάδες άρθρα σε πολλούς τομείς.
Τα σπουδαία έργα της αρχίζουν με το γνωστό
“Τα οικονομικά του Ατελούς Ανταγωνισμού” όπου αναλύει οικονομικούς κλάδους
που λειτουργούν σε αγορές οι οποίες βρίσκονται θεωρητικά μεταξύ μονοπωλίου και
τελικού ανταγωνισμού.***